

CT再構成ソフトウェア 環境変数一覧(使用ファイル対応)

xrm-bl/ct-rec src/ 全110ファイルの getenv 横断調査に基づく / 2026-06-20

スレッド / 並列数の制御				
変数	用途	デフォルト	使用ファイル (src/)	備考
CBP_THREADS	CPU版CBP(逆投影)のワーカースレッド数	8	cbp_thread.c cbp_thread_int.c cbp_thread_nai.c	1〜M(投影数)の範囲外は bad number of CBP_THREADS で停止
THREADS	回転軸 xy 中心探索/オフセット決定の MSD 比較スレッド数	40 / 8 (下記参照)	oct_xy.c (40) otf_xy.c (40) ofct_D0.c (8)	既定はプログラムで異なる(oct_xy/otf_xy=40、ofct_DO=8)。0以下は bad number of THREADS
OMP_NUM_THREADS	OpenMP標準変数。リング除去ソートフィルタの並列数	論理コア数 (OpenMP既定)	sort_filter_omp.c sort_filter_g.cu	get_num_threads_from_env() が読む。0以下は無効→既定

※ GPUソートは内部 SORT_THREADS=256、GPUフィルタは BLOCK_SIZE_X/Y/Z=8/8/4 の固定値(環境変数ではない)。

リング除去				
変数	用途	デフォルト	使用ファイル (src/)	備考
KERNEL_SIZE	リング除去のソート/メディアンフィルタのカーネル幅	5	sort_filter_omp.c sort_filter_g.cu	現行リポジトリの既定は 5(旧 3 から変更)。判定は size > -1(0以上を許容)

再構成品質				
変数	用途	デフォルト	使用ファイル (src/)	備考
CT_REC_BLACK_THRESH	黒(ダーク)投影判定しきい値。平均信号 id_sum/N が未満で黒投影補正	1.0	ct_rec.c otf_rec.c tf_rec.c rhp.c	4ファイルで参照(rhp.c は共通リーダー)。getenv→atof、未設定で 1.0

メモリ対応チャック分割 (3プログラム共通)				
変数	用途	デフォルト	使用ファイル (src/)	備考
HPTG_MEM_FRACTION	使用を許す利用可能メモリの割合(バンドサイズ算定)	0.8	hp_tg_ku.c ofct_srec.c p_rec.c	有効域は 0.05 < v <= 0.95。範囲外は既定 0.8 を維持
HPTG_MEM_LIMIT_MB	メモリ上限の絶対値(MB)	未設定=割合ベース	hp_tg_ku.c ofct_srec.c p_rec.c	mb>0 のとき budget を mb×1024×1024 に置換(絶対上限)
HPTG_CHUNK_ROWS	1バンドあたりのスライス行数を手動指定	未設定=自動	hp_tg_ku.c ofct_srec.c p_rec.c	atoi>0 でその行数に強制(1〜total_rows にクランプ)。未設定は budget/行バイトで自動

追加で見つかった環境変数(元リスト外・参考)

変数	用途	デフォルト	使用ファイル (src/)	備考
CUDA_GPU	使用する CUDA デバイス番号	0	cu.h (SETUP_CUDA_GPU)	GPU各プログラムで使用。負値/不正は "no device assigned"
RHP_O	読み込む output.log のパス上書き	output.log	rhp.c rtf.c	HiPic/TIFF 共通リーダ
RHP_D	ダーク画像ファイルのパス上書き	dark.img / dark.tif	rhp.c rtf.c	同上
RHP_Q	投影ファイルの接頭文字の上書き	q	rhp.c rtf.c	先頭1文字(a~z)を使用。例 q[0-9]*.img の "q" を変更

調査方法: git clone 後に grep -rn getenv src/*.c src/*.cu src/*.h で全110ファイルを横断。上記が getenv で読む全環境変数(CUDA_GPU/RHP_* 含む)。tif_blf_g.cu の KERNEL_SIZE はマクロ(MAX_KERNEL_SIZE)で環境変数ではないため除外。